De onde vêm os falsos positivos da detecção de trips da TC-33003A: causas, hipóteses testadas para eliminá-los e o compromisso que resta

OCSVM de produção e CNN-1D mensal, 01/2025 a 04/2026 – Cabiúnas

Equipe de Modelagem

19 de outubro de 2026

Resumo

A pipeline de detecção de precursores de trip da turbina TC-33003A pega os 8 trips do histórico, mas emite cerca de 3 alertas por mês de operação que não são seguidos de trip nem de parada: os falsos positivos (FP). Este relatório procura explicar esses FP: 36 da OCSVM de produção e 45 do CNN-1D com retreino mensal, desde 01/2025. Ele junta três frentes. (i) A **composição** dos episódios: quase todo episódio, trip ou FP, nasce do mesmo par de alarmes recorrentes de processo mais um modelo aceso, quase sempre a vibração. (ii) As **hipóteses testadas** para separar trip de FP: tags e temporização do canal de alarmes, debounce, dois modelos juntos, modelo extra, score contínuo dos dois modelos e "novidade" do alarme. Nenhuma separa. (iii) Uma **triagem por causa** de cada FP. Metade dos FP começa nas primeiras 2 h depois de a máquina voltar a operar; outros vêm de uma série contínua de vibração em 01–02/2026, do regime de alarmes depois de 27/02/2026 e de falha de comunicação. Só a falha de comunicação, que explica 2 FP, não aparece em nenhum trip. Com os dados atuais não há regra que elimine FP sem perder trip. O que resta é escolher um ponto na **curva de compromisso** (por exemplo, 7/8 trips com 19% menos FP) e obter os dados que permitiriam explicar o resto.

Sumário

1 Objetivo e respostas curtas **2**

2 O que é um falso positivo aqui **2**

3 Composição: FP e trips nascem do mesmo jeito **3**

4 Hipóteses testadas para separar trip de FP **4**
4.1 E2: a novidade do alarme 4

5 Triagem: por que cada FP aconteceu **5**
5.1 Categoria principal de cada FP 6
5.2 O grupo maior: logo depois da partida 6
5.3 Os outros grupos 7

6 A curva de compromisso **9**

7 O que falta para explicar o resto **9**

8 Próximos passos **10**

A Os 36 FP da OCSVM desde 01/2025 **10**

1 Objetivo e respostas curtas

O objetivo deste relatório é explicar **o que são os falsos positivos** que a pipeline gera, e por que as tentativas de eliminá-los com regras pós-treino não funcionaram. Ele complementa o relatório "OCSVM e CNN-1D por grupo de sinal" (`relatorio_ocsvm_cnn1d_mensal/`), que descreve os modelos, os canais e os resultados de detecção.

pergunta	resposta curta
De onde vêm os FP?	Do mesmo lugar que os trips: `PI_6240319_AL` ou `PAL_6240315` aceso (canal 4) e um modelo aceso, quase sempre a vibração (Seção 3).
Algum sinal diferencia trip de FP?	Não, com os dados atuais. Nove hipóteses foram testadas, e nenhuma separou (Seção 4).
Por que cada FP aconteceu?	Metade começa logo após a partida. O resto se divide entre uma série de vibração em 01–02/2026, o regime de alarmes depois de 27/02/2026, falha de comunicação, alarme crônico e casos sem causa identificada (Seção 5).
Dá para eliminar algum grupo?	Só os 2 FP de falha de comunicação, sem tocar em trip. A partida também aparece em 3 trips (Seção 5.2).
E se aceitarmos perder trips?	7/8 com 19% menos FP; 6/8 com 27% menos. Fora da amostra o ganho é menor (Seção 6).
O que falta?	Rótulo das paradas, registro de manutenção e de instrumentação, partidas anotadas e trips novos (Seção 7).

2 O que é um falso positivo aqui

A pipeline tem três modelos, um por grupo de sinal (temperatura de mancal, vibração e pressão de óleo), e um quarto canal sem modelo, aceso por 24 h depois de cada alarme de 5 tags de processo (canal 4). A camada de decisão alerta quando 2 dos 4 canais estão acesos por 45 min, e depois silencia por 48 h (refratário). Os alertas são agrupados em **episódios** (intervalos com menos de 2 h entre alertas viram um só) e classificados pela régua:

- **detecção:** o episódio começa nas 48 h antes de um trip curado;
- **inconclusivo:** não há trip, mas a máquina para por 2 h ou mais nas 48 h seguintes. Pode ser um evento real sem rótulo, então não conta como erro;
- **falso positivo (FP):** nem trip nem parada nas 48 h seguintes.

Este relatório usa o recorte de 01/01/2025 a 20/04/2026 (11,8 meses de operação), em que as duas famílias emitem alertas. Fora da amostra, desde 01/07/2025, são 8,0 meses e 3 trips.

Tabela 1: Episódios desde 01/2025 por classe.

modelo	detecções	FP	inconclusivos	FP/mês	FP/mês fora
OCSVM de produção (treino único)	8	36	18	3,05	2,88
CNN-1D mensal (rodada 1d)	8	45	23	3,81	3,25

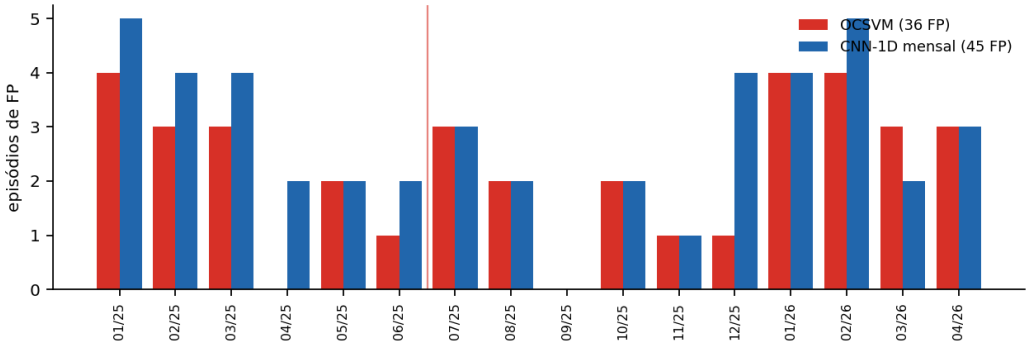


Figura 1: FP por mês nas duas famílias (do relatório OCSVM × CNN-1D).

3 Composição: FP e trips nascem do mesmo jeito

Dos 62 episódios da OCSVM desde 01/2025, 61 têm o canal 4 aceso, e 60 deles por `PI_6240319_AL`, `PAL_6240315` ou as duas. O segundo voto vem de um modelo, quase sempre a vibração.

Tabela 2: OCSVM desde 01/2025: o que acendeu o canal 4 e qual modelo estava aceso, por classe.

	trips (8)	FP (36)	inconclusivos (18)
canal 4 por `PI_6240319_AL` e `PAL_6240315`	3	13	11
canal 4 só por `PI_6240319_AL`	4	12	3
canal 4 só por `PAL_6240315`	1	10	3
outra tag ou sem alarme	0	1	1
modelo aceso: vibração	6	23	11
modelo aceso: temperatura	1	4	2
modelo aceso: óleo	1	4	1
dois modelos	0	5	4

As duas tags do canal 4 são alarmes **recorrentes**: tocam centenas de vezes, e só 7–10% das ativações ficam perto de um trip (Tabela 3). O canal 4 fica aceso 45% do tempo de operação. Na prática, ele é o "fundo" sobre o qual a vibração decide: quando a vibração da OCSVM acende (12% do tempo de operação), há quase uma chance em duas de o canal 4 já estar aceso.

Tabela 3: Tags do catálogo mais recorrentes desde 07/2024. "Perto de trip": de 48 h antes a 24 h depois.

tag	ativações	perto de trip	% perto de trip	canal 4
PI_6240319_AL	409	27	7	sim
PAL_6240315	326	31	10	sim
TC382_03_A	142	8	6	
PAL_6240339	136	4	3	
PALL_6240340	121	4	3	
PDAL_6240302	51	7	14	sim
T5_AVG_A	50	1	2	
TAL_6240325	40	2	5	
TAH_6240305	40	14	35	
TC382_05_A	38	1	3	sim
TC382_01_A	35	1	3	
TALL_6240325	32	2	6	
PAH_6240319	31	7	23	sim
TC382_02_A	31	1	3	
TC382_04_A	30	1	3	
TC382_06_A	30	1	3	

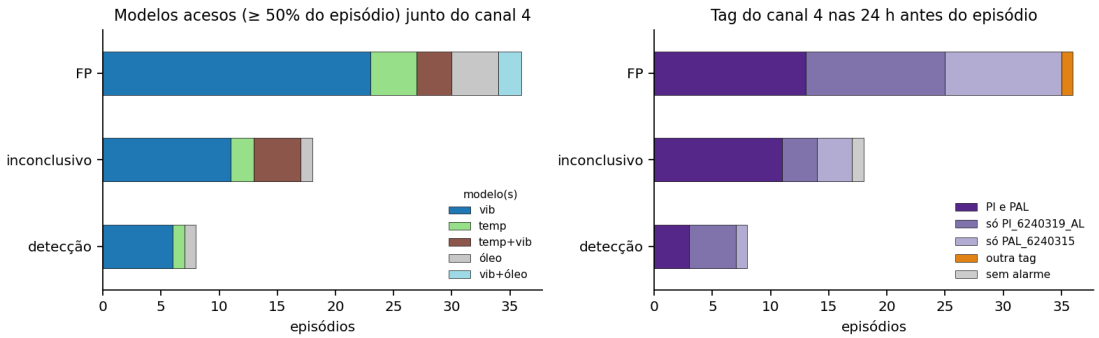


Figura 2: Composição dos episódios da OCSVM por classe (do relatório OCSVM × CNN-1D).

Consequência: qualquer regra que corte por tag ou por modelo corta trips na mesma proporção que FP.

4 Hipóteses testadas para separar trip de FP

Todas as hipóteses abaixo foram pré-registradas (critério e expectativa escritos e versionados antes de rodar). O critério de aceite, quando havia regra, foi: manter os 8 trips, os 3 de fora da amostra, e cortar pelo menos 25% dos FP. Escolher parâmetros vendo os mesmos 8 trips infla o resultado, então a escolha foi feita deixando um trip de fora por vez (LOEO).

Tabela 4: Hipóteses testadas. AUC = probabilidade de um trip estar mais "do lado trip" que um FP (0,5 = acaso).

teste	hipótese	resultado
A3	escolher tags, janela, filtro e refratário do canal 4	em LOEO cai para 5/8: a escolha atual é seleção
B1	contar o alarme só depois de um silêncio (debounce)	corta no máximo 0,14 FP/mês
B2	janela do canal 4 junto com o filtro de duração	−32% dentro da amostra vira −4% fora
B3	alerta "alto" só com 2 modelos juntos	rebaixa os 5 trips de 2025; fora, 3/3 em alta (hipótese para dados novos)
B5	o FP antecede um alarme novo	não, abaixo do acaso
D2	CNN-1D de vibração como confirmação	−6% de FP, mantém 8/8
D3	score contínuo da OCSVM: magnitude, persistência, carga	não separa (AUC 0,40–0,47)
D3b	o mesmo com o CNN-1D mensal	não separa (AUC 0,34–0,40)
E2	alarme "novo" (canal 4 aceso há pouco, poucas ativações)	não separa (AUC 0,55 e 0,34)

Os testes de score (D3, D3b) têm um resultado que vale ser dito: os FP têm score *maior* e *mais persistente* que os trips, nas duas famílias. Os modelos não estão errando "por pouco" nos FP: eles veem, nesses momentos, uma anomalia tão forte quanto a dos trips.

4.1 E2: a novidade do alarme

A hipótese vinha da gestão de alarmes (ISA-18.2): um alarme crônico perde valor, e o alarme que importa seria o que aparece depois de dias apagado. Foram medidas duas coisas no momento do alerta: há quanto tempo o canal 4 estava aceso (N1) e quantas ativações das 5 tags houve nos 7 dias antes (N2). N1 vai na direção esperada (mediana de 3,8 h nos trips e 14,6 h nos FP), mas é fraco e desaparece fora da amostra. Três trips chegam com o canal 4 aceso há 26 a 74 h. N2 vai contra a hipótese: os trips acontecem em semanas com *mais* alarme (Figura 3).

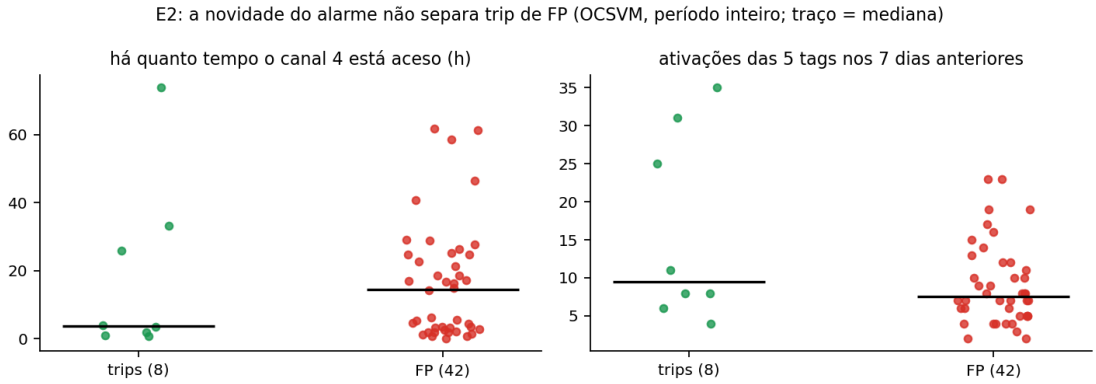


Figura 3: E2: idade do canal 4 aceso e recorrência de alarmes nos 8 trips e nos 42 FP (OCSVM, período inteiro).

5 Triagem: por que cada FP aconteceu

Como nenhum sinal separa trip de FP, a pergunta muda: em vez de "como o trip é diferente?", "o que estava acontecendo em cada FP?" (E1, `frente_ocsvm/e1_triagem_fp.py`). Para cada episódio foi olhada a janela de 6 h antes do início até o fim, nos sensores do grupo cujo modelo estava aceso. As causas candidatas são:

- **falha de comunicação:** valor `Comm Fail` ou `Out of Serv` no lugar da medida;
- **sinal interpolado:** metade ou mais da janela em trecho de reta (interpolação do historiador);
- **sensor parado:** leitura constante por 10 min ou mais (a produção já veta 30 min);
- **partida:** o episódio começa até 6 h depois de a máquina voltar a operar;
- **rajada:** 5 ou mais tags de temperatura alarmando em 10 min, nas 24 h em volta;
- **regime pós-27/02/2026:** depois que `PI_6240319_AL` parou de alarmar;
- **alarme crônico:** a tag que acendeu o canal 4 alarmou 10 ou mais vezes em 7 dias.

Uma causa só justifica uma regra se **nenhum trip** a tiver. Os trips entram aqui só como controle.

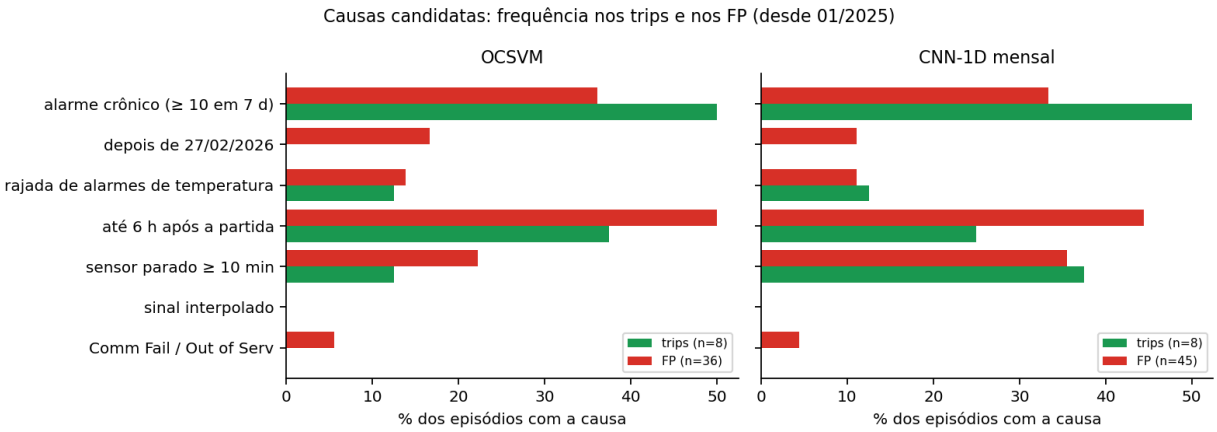


Figura 4: Frequência de cada causa candidata nos trips e nos FP, desde 01/2025.

Tabela 5: Quantos episódios têm cada causa (podem ter mais de uma), desde 01/2025.

causa	OCSVM trips	OCSVM FP	CNN-1D mensal trips	CNN-1D mensal FP	serve para regra?
falha de comunicação	0	2	0	2	sim, mas pequena
sinal interpolado	0	0	0	0	não ocorre
sensor parado $\geq$ 10 min	1	8	3	16	não
até 6 h após a partida	3	18	2	20	não do jeito simples
rajada de temperatura	1	5	1	5	não (T4)
depois de 27/02/2026	0	6	0	5	não testável (nenhum trip depois)
alarme crônico	4	13	4	15	não

5.1 Categoria principal de cada FP

Para ler os FP como grupos, cada um recebeu uma categoria principal: a primeira, nesta ordem, que se aplica. A ordem é falha de comunicação, partida ($\leq$ 2 h), rajada, série de vibração de 31/01 a 14/02/2026, regime pós-27/02/2026, alarme crônico e, por último, sem causa identificada.

Tabela 6: FP por categoria principal, desde 01/2025.

categoria	OCSVM (36)	CNN-1D mensal (45)
partida ($\leq$ 2 h após voltar a operar)	16	16
série de vibração 31/01–14/02/2026	5	6
regime pós-27/02/2026	4	3
alarme crônico	4	5
falha de comunicação	2	2
rajada de temperatura	1	2
sem causa identificada	4	11

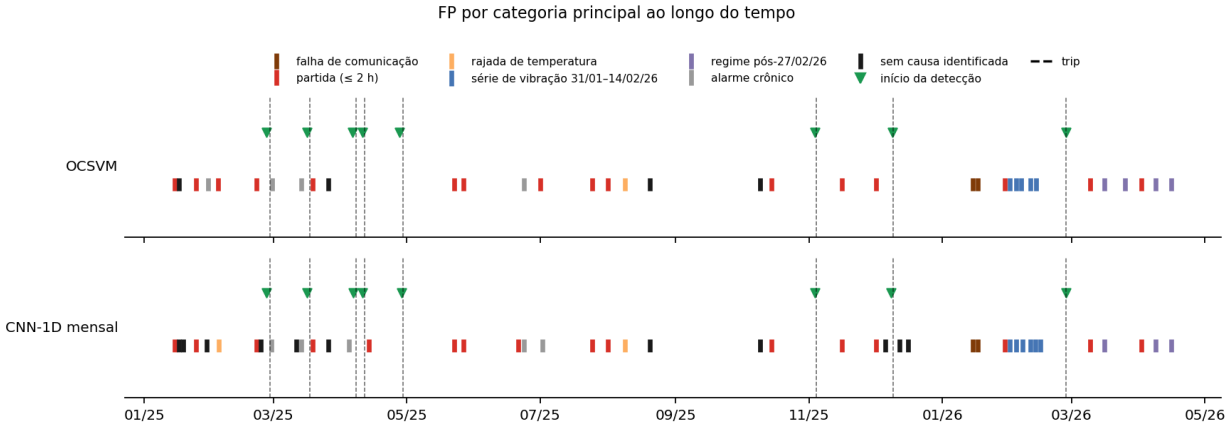


Figura 5: FP ao longo do tempo, coloridos pela categoria principal, com os trips (tracejado) e o início de cada detecção (triângulo).

5.2 O grupo maior: logo depois da partida

Quinze dos 36 FP da OCSVM (e 15 dos 45 do CNN-1D) começam na **primeira hora** depois de a máquina voltar ao estado "em operação". Isso acontece mesmo com a produção já descartando 60 min de transitório: o estado "em operação" só começa depois desse intervalo. Ou seja, a máquina ainda está se acomodando quando os modelos voltam a olhar, e a vibração, sobretudo, sai do padrão do normal de treino.

O problema é que **três trips também começam ali**: T4 (1,1 h após a partida), T6 (0,6 h) e T7 (0,0 h). Uma regra que descartasse alertas da primeira hora mataria os três. Esses trips,

porém, só acontecem 8 a 20 h depois do início do episódio. Isso abre uma possibilidade que ainda não foi testada: **adiar** o alerta nas primeiras horas após a partida em vez de descartá-lo, e alertar só se a anomalia continuar depois da janela.

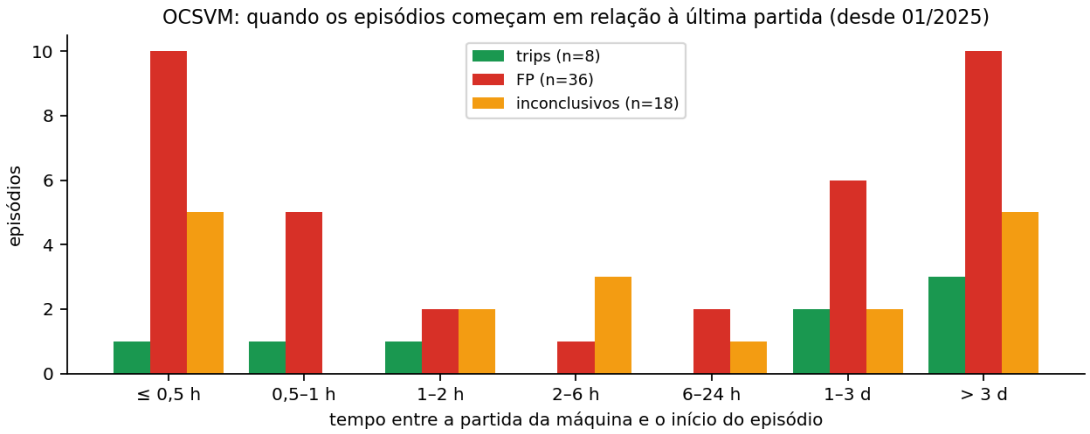


Figura 6: Tempo entre a última partida e o início do episódio, por classe (OCSVM, desde 01/2025).

5.3 Os outros grupos

- **Série de vibração de 31/01 a 14/02/2026** (5 FP na OCSVM, 6 no CNN-1D). A vibração fica acesa por duas semanas, com `PI_6240319_AL` tocando por cima. É provavelmente *um* evento físico, contado como vários FP porque o refratário de 48 h libera um alerta novo a cada dois dias (Figura 7). Sem registro de manutenção não se sabe se foi um problema real que não levou a trip ou um efeito de instrumentação.
- **Regime pós-27/02/2026** (4 e 3 FP; todos os 6 FP desse período têm o canal 4 aceso só por `PAL_6240315`). `PI_6240319_AL` parou de alarmar um dia depois do T8, sem registro do motivo. Como não há trip depois disso, não dá para saber se o canal 4 "novo" ainda serve.
- **Falha de comunicação** (2 FP, 14 e 17/01/2026). É a única causa que nenhum trip tem. Uma regra "ignorar alerta quando o sensor do grupo aceso estiver em falha" é fisicamente justa, mas corta só 2 FP (cerca de −5%).
- **Rajada de temperatura** (1 e 2 FP como causa principal; aparece em 5 FP no total). Vários alarmes de temperatura no mesmo segundo, sem mudança no sinal, o que sugere evento de instrumentação. Mas o T4 também tem rajada (Figura 8).
- **Sem causa identificada** (4 e 11 FP). Concentram-se em 01–03/2025 e 12/2025. Exigem informação de fora dos dados (manutenção, manobra, operação).

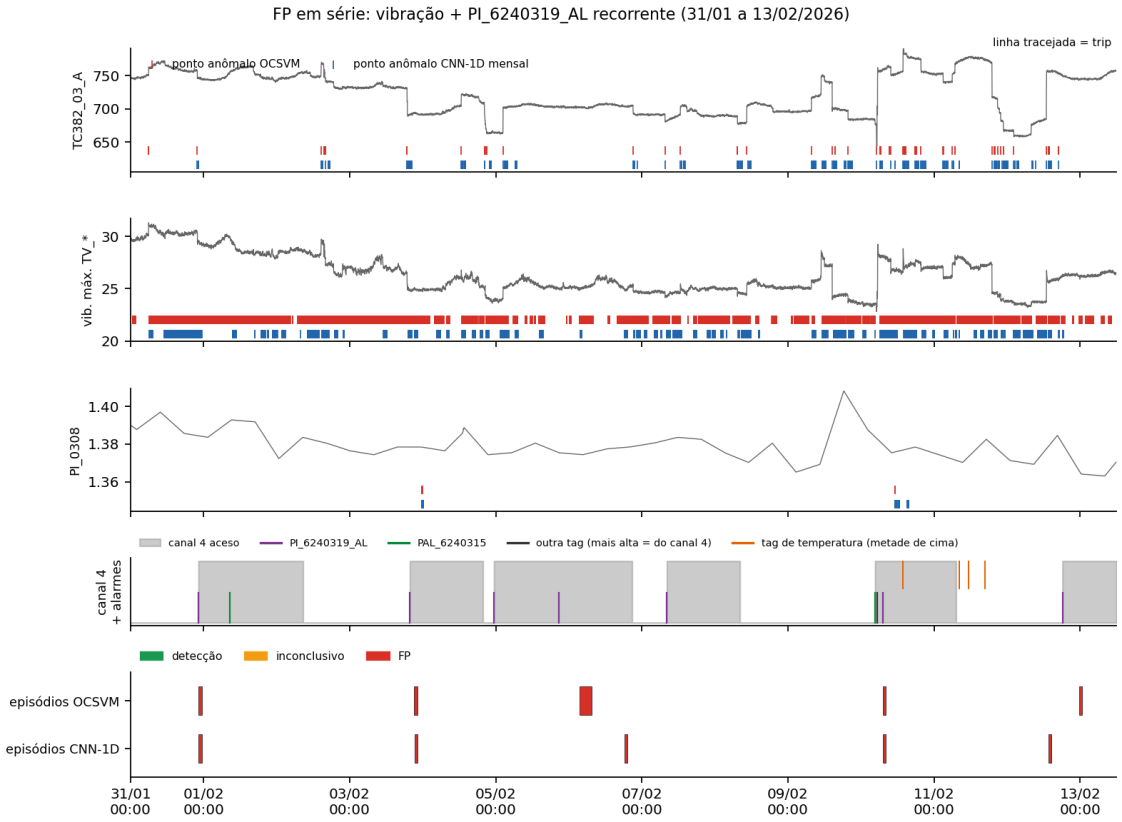


Figura 7: A série de vibração de 31/01 a 13/02/2026: vibração acesa e `PI_6240319_AL` recorrente geram vários FP seguidos (do relatório OCSVM × CNN-1D).

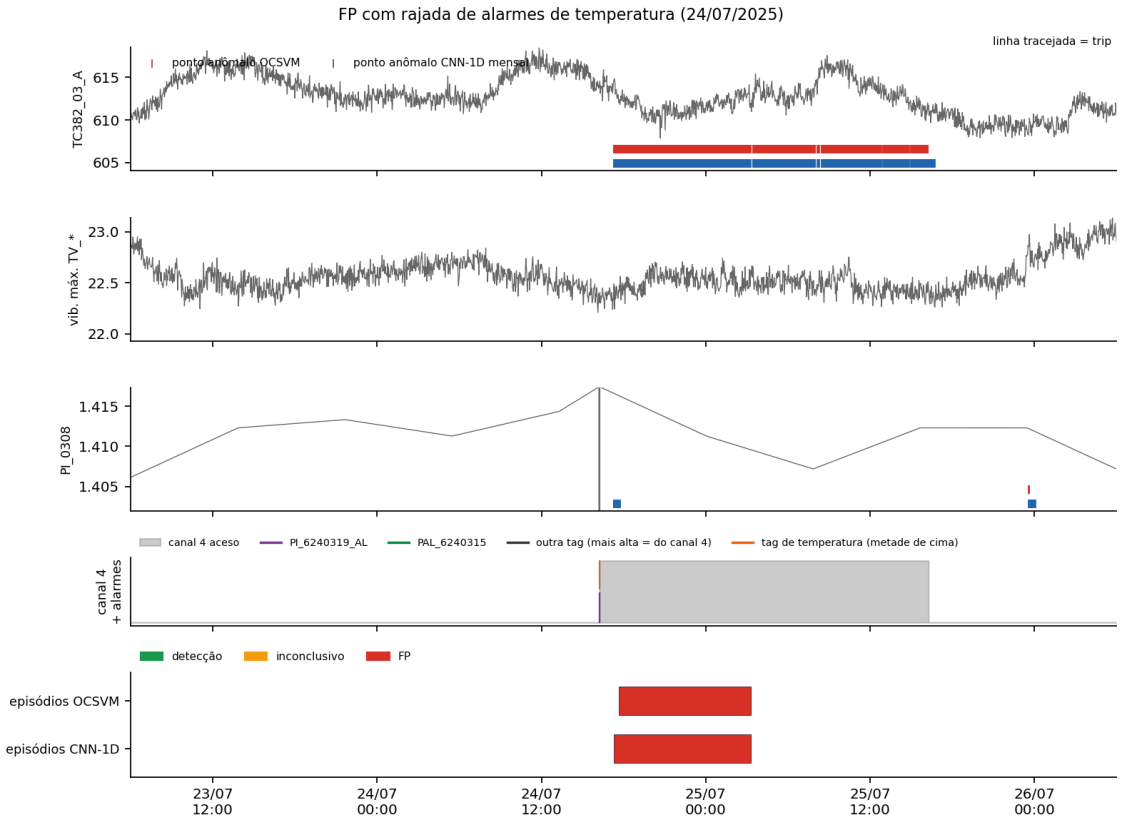


Figura 8: FP de 24/07/2025 com rajada de alarmes de temperatura no mesmo segundo.

6 A curva de compromisso

Se nada separa trip de FP, a única forma de reduzir FP com os dados atuais é aceitar perder trips. A curva abaixo (E3, `frente_ocsvm/e3_curva_compromisso.py`) mostra o preço, com dois botões:

- **sensibilidade:** o canal de cada modelo só conta se o score passar k vezes o limiar ($k = 1$ é a produção);
- **camada de decisão:** o melhor ponto da grade do A3 para cada número de trips. Foi escolhido olhando os trips, então é um teto otimista.

Tabela 7: Pontos da curva (OCSVM de produção, período inteiro 07/2024–04/2026). Fora = desde 01/07/2025, 3 trips.

ponto	trips	FP/mês (todo o período)	fora	FP/mês fora
produção ($k = 1$)	8/8	2,885	3/3	2,877
$k = 3$	7/8 (perde T2)	2,335 (−19%)	3/3	2,627 (−9%)
$k = 4$ a 12	6/8 (T2, T4)	2,06–2,13 (−27%)	3/3	2,502 (−13%)
$k = 16$	5/8	1,854 (−36%)	3/3	2,502 (−13%)
A3: só PI + PAL (otimista)	8/8	2,404 (−17%)	3/3	2,251 (−22%)
A3: 7 trips (otimista)	7/8	1,923 (−33%)	3/3	2,251 (−22%)

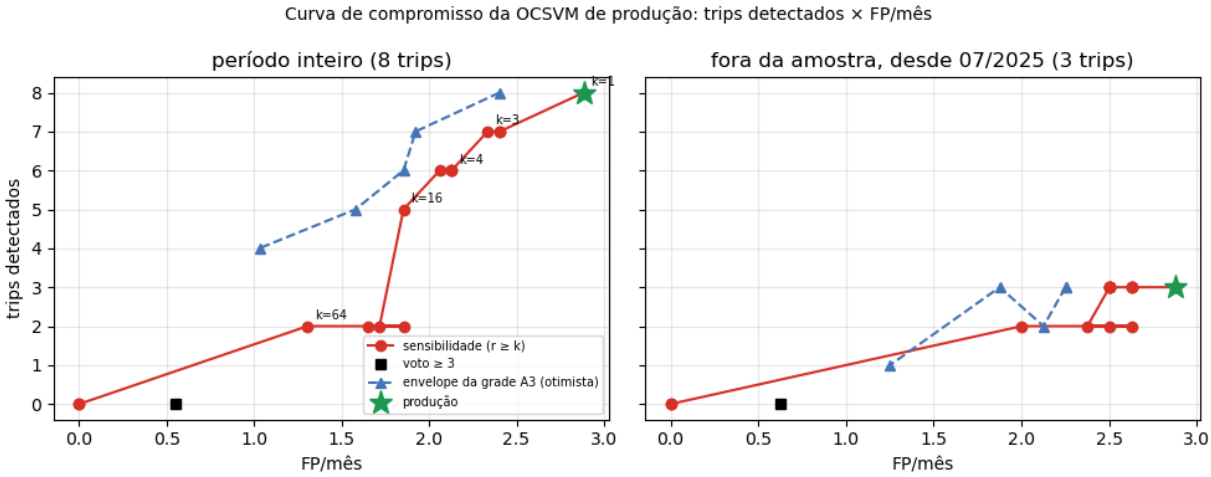


Figura 9: Trips detectados × FP/mês, no período inteiro e fora da amostra.

Não há ponto "de graça". No período inteiro, cada trip a menos economiza cerca de 0,2–0,3 FP/mês. Fora da amostra, os 3 trips resistem até $k = 16$, porque o score deles fica bem acima do limiar. Os FP de fora, porém, também resistem, e o corte para em −13%. A escolha do ponto é da operação: depende de quanto custa atender um FP comparado a um trip não previsto.

7 O que falta para explicar o resto

Os FP que restam não têm explicação nos dados que temos. Cada grupo aponta para uma informação específica:

grupo de FP	dado que o explicaria
partida	horário e tipo de cada partida (normal, após trip, após manutenção) e o procedimento de aquecimento; o estado "em operação" hoje é inferido do sinal
série de vibração 01–02/2026	ordens de serviço e inspeções da vibração no período
regime pós-27/02/2026	registro de mudança de configuração do `PI_6240319_AL`, e trips depois de 20/04/2026
falha de comunicação e rajadas	eventos do sistema de aquisição (falhas, reinícios, manutenção de instrumentos)
sem causa	rótulo das paradas e registro de operação (manobras, testes)
todos	trips novos com a pipeline congelada: cada trip novo vale mais que qualquer reanálise dos 8 atuais

8 Próximos passos

1. **Adiar o alerta logo após a partida** (teste novo, local, com pré-registro). Os alertas nascidos nas primeiras h horas depois da partida só saem se o voto continuar aceso depois da janela, com $h \in \{1, 2, 4, 6\}$ escolhido por LOEO. É o único caminho com os dados atuais que ataca o maior grupo de FP sem precisar que o trip "seja diferente". O risco está nos T6 e T7, que são de fora da amostra e começam na partida.
2. **Regra de falha de comunicação**, fisicamente justificada e de baixo risco. O ganho é pequeno (2 FP).
3. **Escolha de ponto da curva** pela operação, se o custo dos FP atuais for alto demais.
4. **Pedido de dados** da Seção 7, sobretudo o registro de partidas e de manutenção.

A Os 36 FP da OCSVM desde 01/2025

Colunas: início do episódio; modelo aceso; tag que acendeu o canal 4 nas 24 h antes; categoria principal; horas desde a última partida; ativações das tags do canal 4 em 7 dias; outras causas candidatas presentes.

início	modelo	gatilho do canal 4	categoria	h pós partida	alarm. 7 d	outras causas
14/01/25 17:57	vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,6	9	
16/01/25 18:43	vib	só PI_6240319_AL	sem causa identificada	49,4	2	
24/01/25 12:42	temp+vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,4	13	sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
30/01/25 03:24	vib	PI e PAL	alarme crônico	135,1	10	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
03/02/25 16:05	temp	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,0	14	rajada de alarmes de temperatura, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
21/02/25 03:27	vib+óleo	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,2	6	sensor parado $\geq$ 10 min
28/02/25 08:43	óleo	PI e PAL	alarme crônico	14,0	12	sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
13/03/25 14:21	vib	PI e PAL	alarme crônico	96,7	10	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
18/03/25 21:03	vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,1	19	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
26/03/25 02:31	temp	só PAL_6240315	sem causa identificada	46,8	1	

início	modelo	gatilho do canal 4	categoria	h pós partida	alarm. 7 d	outras causas
22/05/25 17:57	vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	1,0	16	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
26/05/25 22:33	temp	só PI_6240319_AL	partida ($\leq$ 2 h)	0,0	17	rajada de alarmes de temperatura, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
23/06/25 14:04	óleo	só PI_6240319_AL	alarme crônico	62,2	14	sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
01/07/25 01:32	vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,0	19	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
24/07/25 17:39	temp	só PI_6240319_AL	partida ($\leq$ 2 h)	0,4	2	rajada de alarmes de temperatura
31/07/25 23:48	vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	0,9	9	
08/08/25 15:34	óleo	só PI_6240319_AL	rajada de temperatura	184,7	4	sensor parado $\geq$ 10 min, rajada de alarmes de temperatura
20/08/25 00:45	vib	só PI_6240319_AL	sem causa identificada	26,4	4	
09/10/25 11:35	vib	só PI_6240319_AL	sem causa identificada	23,3	2	
14/10/25 21:15	vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	1,4	10	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
15/11/25 22:00	vib	só PAL_6240315	partida ($\leq$ 2 h)	0,5	11	alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
01/12/25 14:27	vib+óleo	só PAL_6240315	partida ($\leq$ 2 h)	0,0	11	sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d)
14/01/26 18:57	vib	só PAL_6240315	falha de comunicação	0,6	5	Comm Fail / Out of Serv, rajada de alarmes de temperatura
17/01/26 01:00	óleo	só PI_6240319_AL	falha de comunicação	54,7	2	Comm Fail / Out of Serv, sensor parado $\geq$ 10 min
29/01/26 13:17	temp+vib	PI e PAL	partida ($\leq$ 2 h)	1,2	7	sensor parado $\geq$ 10 min
31/01/26 22:18	vib	só PI_6240319_AL	série de vibração 31/01–14/02/26	58,2	4	
03/02/26 21:02	vib	só PI_6240319_AL	série de vibração 31/01–14/02/26	129,0	4	
06/02/26 03:28	vib	só PI_6240319_AL	série de vibração 31/01–14/02/26	183,4	4	
10/02/26 07:14	vib	só PAL_6240315	série de vibração 31/01–14/02/26	283,2	2	
12/02/26 23:46	vib	só PI_6240319_AL	série de vibração 31/01–14/02/26	347,7	3	
09/03/26 12:07	vib	só PAL_6240315	partida ($\leq$ 2 h)	0,7	7	depois de 27/02/2026
16/03/26 02:50	vib	só PAL_6240315	regime pós-27/02/26	159,4	5	depois de 27/02/2026
25/03/26 09:33	vib	só PAL_6240315	regime pós-27/02/26	382,1	2	depois de 27/02/2026
01/04/26 23:34	vib	só PAL_6240315	partida ($\leq$ 2 h)	0,5	4	depois de 27/02/2026
08/04/26 09:44	vib	só PAL_6240315	regime pós-27/02/26	2,9	8	depois de 27/02/2026
15/04/26 14:43	temp+vib	outra tag	regime pós-27/02/26	175,9	2	depois de 27/02/2026

Arquivos:

- `relatorio_falsos_positivos/gera_figuras_fp.py`: figuras, tabela do apêndice e `numeros.json`;
- `frente_ocsvm/e1_triagem_fp.py`: triagem por causa (E1);

- `frente_ocsvm/e2_novidade_alarme.py`: novidade do alarme (E2);
- `frente_ocsvm/e3_curva_compromisso.py`: curva de compromisso (E3);
- `DIARIO_DE_BORDO.md`: registro.